TÓM TẮT THUẬT TOÁN ROBOT TỰ CÂN BẰNG

1. Khởi tạo phần cứng

- Cấu hình **I2C** để đọc dữ liệu từ cảm biến **MPU6050**.
- Cấu hình **Timer PWM** để điều khiển động cơ.
- Cấu hình **GPIO** (IN1, IN2) để xác định chiều quay.

2. Đọc dữ liệu cảm biến

$$\text{pitch} = 0.98 \times (\text{pitch}_{\text{trước}} + \text{gyro_rate} \times \Delta t) + 0.02 \times \text{acc_angle}$$

3. Tính sai lệch góc

$$\text{error} = \text{setpoint} - \text{pitch}$$

4. Tính toán PID

$$\text{output} = K_p \times \text{error} + K_i \times \sum \text{error} + K_d \times (\text{error} - \text{error}_{\text{trước}})$$

5. Xác định chiều quay

- Nếu output > 0: quay **tiến**.
- Nếu output < 0: quay **lùi**.
- Nếu $|\text{output}| \approx 0$: **dừng**.

6. Chuyển giá trị PID sang PWM

$$\text{speed} = \text{map}(|\text{output}|, 0, \text{MAX_OUT}, 0, \text{PWM_MAX})$$

$$\text{map}(x, a, b, c, d) = \frac{(x-a)(d-c)}{(b-a)} + c$$

7. Xuất điều khiển

- Đặt chân IN1, IN2 theo chiều quay. - Gọi: `HAL_TIM_SetCompare(&htimX, TIM_CHANNEL_Y, speed)`.

8. Lặp liên tục

Chu kỳ vòng lặp: 5–10 ms để robot phản ứng nhanh.

Công thức tổng hợp

$$\begin{aligned}
\text{error} &= \text{setpoint} - \text{pitch} \\
\text{output} &= K_p \times \text{error} + K_i \times \sum \text{error} + K_d \times (\text{error} - \text{error}_{\text{trước}}) \\
\text{speed} &= \text{map}(|\text{output}|, 0, \text{MAX_OUT}, 0, \text{PWM_MAX})
\end{aligned}$$

— Tóm tắt bởi ChatGPT —